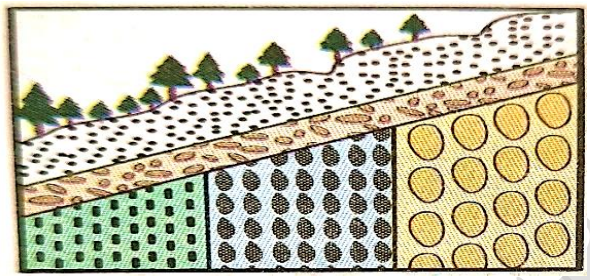
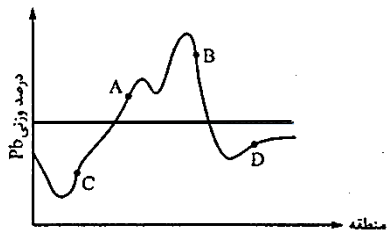
‹‹ باسمه تعالی ››

آزمون شبیه‌ساز (۲) المپیاد کشوری علوم زمین – طراح: موجودی فیروزآبادی

نام و نام خانوادگی: رشته و پایه:

موسسه: تاریخ آزمون: / ۱۰ / ۱۴۰۴

تعداد سوالات: ۲۰ سوال در ۲ صفحه مدت آزمون: ۳۰ دقیقه

ردیف	سوالات
۱	نیم عمر عنصر پرتوزای ^{235}U برابر ۷۱۳ میلیون سال است. زمانی که مقدار واپاشی شده، ۱۵ برابرِ مقدار باقی‌مانده شود، معادل با کدام ائون زمین شناسی خواهد بود؟ ۱) آرکئن ۲) هادئن ۳) فانروزوییک ۴) پروتروزوییک
۲	حالت گاز برای نخستین بار با تشکیلِ ..... در جهان شکل گرفت. ۱) سحابی ۲) هیدروژن ۳) پلاسما ۴) هلیوم
۳	در منطقه‌ی مقابل، به‌ترتیب چند مرحله چین خوردگی و چند مرحله عمل رسوب گذاری اتفاق افتاده است؟  ۱) ۱ - ۲ ۲) ۲- ۱ ۳) ۱- ۱ ۴) ۲ - ۲
۴	کدام گزینه در ارتباط با تکوین زمین به درستی بیان شده است؟ ۱) برای تعیین قدیمی‌ترین سنگ‌های موجود در سنگ‌کره زمین، یک ماسه‌سنگ شانس بیشتری نسبت به یک گابرو دارد. ۲) فسیل ۵۰ میلیون ساله‌ی تیرانوسوروس رکس می‌تواند شاهدی بر روند تغییرات اقلیمی زمین باشد. ۳) با فوران آتشفشان‌های متعدد، هواکره به وجود آمد و در ادامه با سردتر شدن زمین، آب کره ایجاد شد. ۴) فعالیت‌های حیاتی استروماتولیت‌ها در ۵۰۰ میلیون سال گذشته، منجر به فراهم شدن امکان حیات برای پُرسلولی‌ها شد.
۵	کدام گزینه، به یکی از علل پیدایش فصل‌ها اشاره دارد؟ ۱) انحراف محور خورشید ۲) حرکت انتقالی زمین ۳) شکل دایروی مدار حرکت زمین ۴) حرکت وضعی زمین
۶	نتایج حاصل از اندازه گیری درصد جرمی عنصر سرب در سنگ های مناطق مختلف پوسته‌ی زمین و غلظت کلارک آن به صورت خط افقی تیره، در میان نمودار زیر ارائه شده است. باتوجه به نمودار، کدام گزارش درست است؟  ۱) به مناطق B تا D به طور کلی کانسار اطلاق می‌شود. ۲) در منطقه C همانند منطقه A، استخراج سرب به صرفه نیست. ۳) در منطقه B ممکن اســـت کانه‌ی گالن و کانی های باطله همراه آن استخراج شود. ت- سرب در منطقه D دارای بی هنجاری منفی بوده و اسـتخراجِ آن مقرون به صرفه می‌باشد.
۷	ترکیب کانی‌های فِلدسپار پتاسیم، کوارتز و مُسکویت، نمایان‌گر کدام سنگ آذرین بیرونی است؟ ۱) گرانیت ۲) آندزیت ۳) دیوریت ۴) ریولیت
۸	عیار اقتصـادی طلا در ذخایر آن حدود ppm ۲ اسـت. در یک معدن طلا از ۱۰ تن کانسـنگ اسـتخراج شـده، چند گرم طلا استحصال می‌شود؟ ۱) ۲ ۲) ۲۰ ۳) ۰/۴ ۴) ۴۰

۹	واحد بنیادی تشکیل دهنده‌ی کدام یک از جواهرات زیر، با بقیه متفاوت است؟ ۱) زمرد ۲) زبرجد ۳) الماس ۴) گارنت
۱۰	برای تشکیل ذخایر نفت و گاز، کدام جانداران اهمیت بیشتری دارند؟ ۱) باکتری‌ها، مرجان‌ها ۲) دایناسورها، باکتری‌ها ۳) مرجان‌ها، پلانکتون‌ها ۴) پلانکتون‌ها، باکتری‌ها
۱۱	کدام گزینه با خصوصیات یک چاه آرتزیَن همخوانی ندارد؟ ۱) نیازی به پمپاژ ندارد و آب در آن خود به خودی بالا می‌آید. ۲) در آبخوانی حفر می‌شود که بین دو لایه‌ی نفوذناپذیر قرار دارد. ۳) در آبخوانی حفر می‌شود که بین یک لایه‌ی نفوذپذیر و یک لایه‌ی نفوذناپذیر قرار دارد. ۴) اگر سطح پیزومتریک نسبت به دهانه‌ی چاه بالاتر باشد، آب با فوران از آن خارج می شود.
۱۲	رودخانه‌ای با نیمرخ عرضی به شکل نیم دایره، دارای شعاع ۴ متر است و سرعت آب رود ۱۰ متر بر ثانیه می‌باشد. حجم آب عبوری از سطح مقطع رودخانه در مدت زمان ۳ دقیقه، تقریبا چند مترمکعب خواهد بود؟ ۱) ۸۶۰۰۰ ۲) ۵۰/۲ ۳) ۱۲۰۰ ۴) ۴۳۰۰۰
۱۳	مقدار نمک‌های محلول در آب زیرزمینی موجود در کدام مجموعه سنگ‌های زیر، به طور معمول کم است؟ ۱) گابرو و هورنفلس ۲) بازالت و سنگ آهک ۳) شیل و سنگ ژیپس ۴) سنگ کربناتی و کوارتزیت
۱۴	افق A خاک به کدام علت، خاکستری تا سیاه رنگ است؟ ۱) وجود مواد آلی ۲) رطوبت فراوان ۳) گیاخاک اندک ۴) عدم وقوع تجزیه و تخریب در آن
۱۵	کدام مورد در خصوصی فرآیندی مداوم که طی آن ذرات خاک ضمن جدا شدن از بستر اصلی خود به کمک عوامل انتقال دهنده به مکان دیگری حمل می‌شوند، نادرست است؟ ۱) می‌تواند در طبیعت به آهستگی یا به سرعت انجام شود. ۲) باعث افزایش سطح زیرکشت و کاهش حاصلخیزی زمین‌ها می‌شود. ۳) کشاورزی می‌تواند پیشرفت آن را تسریع کند. ۴) همه‌ی جانداران می‌توانند در انجام آن نقش داشته باشند.
۱۶	مشکل اصلی سد لار در تهران، ناشی از کدام مورد می‌باشد؟ ۱) تبخیر سطحی شدید ۲) کم‌توجهی به پایین‌دست رود ۳) مکان‌یابی نادرست سد ۴) وجود گنبدهای‌نمکی در مخزن سد
۱۷	حفاظتِ خاک به منظور توسعه‌ی اِکوتوریسم یا بوم‌گردی طبیعی، در ارتباط با کدام نقش و اهمیت خاک مطرح می‌شود؟ ۱) جایگاه ساخت و ساز انسان ۲) میراث فرهنگی ۳) زیستگاه موجودات ۴) تعدیل آب و هوا
۱۸	در روز دوشنبه‌ی گذشته، گزارش ایستگاه‌های سنجش و پایش کیفیت هوای کلان‌شهر تهران مبنی بر این بود که " گرچه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی بیش از سایرین اثرات آلودگی را بر سلامت خود تجربه می‌کنند، ولی هر فردی ممکن است تحت تأثیر آثار سوء سلامتی قرار بگیرد؛ به طوری‌که افزایش بیشترِ شاخص، منجر به آثار جدی عدم سلامت برای عموم مردم خواهد شد ". تحلیل کنید که کدام گزارش، در ارتباط با این کیفیت هوا می‌تواند درست باشد؟ ۱) رنگ وضعیت قرمز، میزانِ AQI معادل ۱۷۰ ۲) رنگ وضعیت قرمز، میزانِ AQI معادل ۱۴۰ ۳) طبقه‌ی کیفیت بسیار ناسالم، میزانِ AQI معادل ۲۱۰ ۴) طبقه‌ی کیفیت بسیار ناسالم، میزانِ AQI معادل ۱۹۰
۱۹	در آمریکای شمالی و برزیل، به ترتیب بیواتانول را از تخمیر و بقایای کدام گیاهان به دست می‌آورند؟ ۱) ذرت - نیشکر ۲) نیشکر - ذرت ۳) ذرت - کلزا ۴) نیشکر - کلزا
۲۰	یک کانی مجهول در اختیار داریم که با اسید HCl واکنش نمی‌دهد؛ بر روی ناخن خراشیدگی ایجاد می‌کند ولی بر روی شیشه اثر خراشیدگی برجای نمی‌گذارد. نام کانی مدنظر در مقیاس سختی نسبی موهس چیست؟ ۱) ژیپس ۲) کوارتز ۳) کلسیت ۴) فلوئوریت

پاسخنامه‌ی آزمون شبیه‌ساز (۲) المپیاد کشوری علوم زمین (سال تحصیلی ۴۰۵ – ۴۰۴)

شماره سوال	پاسخ	شماره سوال	پاسخ
۱		۱۱	
۲		۱۲	
۳		۱۳	
۴		۱۴	
۵		۱۵	
۶		۱۶	
۷		۱۷	
۸		۱۸	
۹		۱۹	
۱۰		۲۰	

موجودی فیروزآبادی

در پناه خداوند، تندرست و موفق باشید

با احترام؛ موجودی فیروزآبادی

